

Residuos en el Río Paraná - Rosario

Orígenes, impactos y acciones ante una amenaza global y local

más río
menos
basura



Los artículos descartables y la gran problemática que representan a nivel ambiental son una realidad alarmante que ya no nos toma por sorpresa. Organizaciones de la sociedad civil, instituciones, voluntarios y voluntarias, a quienes nos une la preocupación por esta temática, trabajamos desde el 2016 para visibilizar lo que ocurre en Rosario, y particularmente en el Río Paraná. Este informe se realizó con información obtenida gracias a ese esfuerzo y aporte.

Esperamos que su contenido motive a quien lo lea a buscar modos de consumo, producción y gestión amigables con el ambiente entendiendo que **hoy** es tiempo de empezar a hacerlo.



Autores:

Mitchell, Clara* y Moskat, Vladimir**

* Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná

** Taller Ecologista Rosario

Colaboración de Corradi, Evangelina **

Fotografías tapa y revés cortesía de Verónica Arazans (FotoPositiva)

La problemática de los plásticos



Durante las últimas décadas ha sido evidente el crecimiento global de la utilización de plásticos de distintas características. Considerando su extremadamente lenta biodegradabilidad, su utilización fugaz y su rápido descarte, nos vemos frente a una problemática compleja que impacta de forma directa a nuestros ecosistemas, especialmente los acuáticos.

Es fácil darse cuenta del problema si pensamos que casi todo el plástico que se ha producido en el mundo aún existe y se encuentra en algún lugar del planeta.

En la investigación “Producción, uso y destino de todos los plásticos jamás fabricados”, de Geyer et al (2017), los autores estiman que hasta la fecha se han producido 8.300 millones de toneladas métricas (Tm) de plásticos vírgenes, suficientes para cubrir toda Argentina. Para el año 2015 a nivel mundial se habían generado aproximadamente 6.300 Tm de desechos plásticos de los cuales: el 9% se recicló, 12% se incineró y 79% se acumuló en vertederos o en el entorno natural. Si las tendencias actuales de producción y gestión de residuos continúan, alrededor de 12.000 Tm de residuos de plástico estarán en vertederos o en el ambiente natural para 2050.

Para el año 2050 habrá más kilos de plásticos que peces en los océanos

Así nos encontramos con las basuras marinas, presentes a lo largo y ancho del planeta y siendo una gran amenaza para los ecosistemas globales y locales. De acuerdo con las Naciones Unidas y con diversos autores/as, se estima que llegan al océano entre 6 y 9 millones de toneladas de basura cada año, siendo más del 80% plástico. Estos desechos marinos figuran entre las principales amenazas percibidas para la diversidad biológica y son motivo de especial preocupación debido a su abundancia, durabilidad y persistencia. Se registraron numerosas consecuencias directas e indirectas con efectos letales y subletales de la ingestión de plásticos por parte de la fauna marina, lo que genera gran incertidumbre y preocupación, pudiendo afectar enormemente a las poblaciones silvestres.

En la ballena del ártico los atrapamientos en basuras marinas suponen una de las causas principales de muerte. Estudios realizados han encontrado que el 83% de las ballenas muestreadas se habían enredado en aparejos al menos una vez y en un 60% al menos una segunda vez.

Según el informe que ha presentado la WWF (World Wildlife Fund), ‘The Living Planet Report 2018’: las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron en un promedio del 60% entre 1970 y 2014. El plástico en los ambientes naturales suma una presión antrópica más para las especies silvestres.

La incineración es una forma altamente insustentable de lidiar con la basura. Contribuye al cambio climático, emite sustancias tóxicas, afecta la salud de la población y, en definitiva, destruye materiales que deberían ser recuperados. En términos económicos es la tecnología más cara y pone en riesgo los trabajos asociados a la recuperación de los residuos.

Pero... ¿Por qué mueren al ingerir por ejemplo una inofensiva ojota?

La muerte puede darse de varias maneras: por un lado el plástico puede obstruir sus tractos digestivos, pero también transporta sustancias que absorbe en su paso por los cursos de agua y que son sumamente tóxicas. Por otro lado, los animales que quedan atrapados en los desechos flotantes, sufren grandes heridas y finalmente la muerte si no son liberados. Como si esto fuera poco, los plásticos sirven de “arca de Noé” para especies de bacterias, flora y fauna que luego son trasladadas a otros ecosistemas, pudiendo invadir los mismos. La ciencia aún continúa descubriendo nuevas formas en las que los plásticos se transforman en un peligro para los distintos ecosistemas, de los cuales depende nuestra supervivencia y la de todos los otros seres vivos.

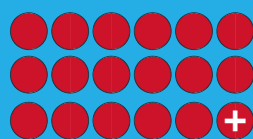
Un envase de plástico tarda:



2 segundos en fabricarse



30 minutos en usarse



Y más de 450 años en biodegradarse

Raw Pixel

Los peligros indetectables para el ojo humano

Los residuos plásticos se pueden clasificar en:

- Macroplásticos: todo aquel plástico cuya dimensión más larga sea mayor a 2,5 cm
- Mesoplásticos: todo aquel plástico cuya dimensión más larga se encuentre entre 2,5 y 0,5 cm
- Microplásticos: todo aquel plástico cuya dimensión más larga sea menor a 0,5 cm

Los microplásticos pueden formarse a partir de los macroplásticos (pasando también por la categoría meso) tanto por degradaciones físicas como químicas. Así se reduce el plástico a partículas y fibras más pequeñas, muchas veces indetectables para el ojo humano. También debe recalarse que los microplásticos forman parte de la composición de algunos productos, especialmente dentífricos, cosméticos, exfoliantes y productos de limpieza.



FreePik

Estas pequeñas partículas de plástico son sumamente peligrosas debido a su gran dispersión y su ingreso a las cadenas alimenticias. Ya han sido detectadas en peces, agua de canilla, agua embotellada, cerveza, mariscos y sal marina. En un estudio piloto, investigadores de la Universidad Médica de Viena y la Agencia de Medio Ambiente de Austria estudiaron las heces humanas de 8 personas. Los resultados alarman: en todas ellas se detectaron microplásticos de hasta 9 tipos de plásticos diferentes. Aunque se trate de un estudio piloto con un grupo reducido de personas, la diversidad geográfica y de dietas de quienes participaron y los tipos de plástico identificados lleva a los autores a destacar la urgencia de determinar el impacto de estos materiales en la salud humana (Philipp Schwabl et al, 2018).

En el informe “No Plastic in Nature: assessing plastic ingestion from nature to people”, elaborado por Dalberg, la Organización Mundial de Conservación (WWF) y la Universidad de Newcastle, Australia, se estima que las personas están consumiendo alrededor de 2,000 microplásticos cada semana, aproximadamente 21 gramos al mes, poco más de 250 gramos al año. Esto es el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Determinan además que la principal fuente de ingestión de microplásticos es el agua, tanto embotellada como de la canilla.

¿Qué impactos tienen los microplásticos sobre nuestra salud? Según el informe “Plastic and Health: the hidden costs of a Plastic Planet” elaborado por Center for International Environmental Law (CIEL) and partners, pueden generar inflamación, genotoxicidad, estrés oxidativo, apoptosis y necrosis. Y estos impactos están vinculados a: enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, artritis reumatoide, inflamación crónica, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas y accidentes cerebrovasculares.

Todos los ríos van al mar

Si bien los residuos llegan al océano por diferentes fuentes (barcos en altamar, ciudades costeras, entre otros), cada vez está cobrando mayor importancia la llegada al mar a través de ríos, desde grandes corrientes a pequeños cursos de agua. Se estima que hasta el 80% de los residuos sólidos encontrados en playas provendrían de los ríos cercanos. Sin embargo, todavía no hay muchos estudios que proporcionen datos sobre cantidades y tipos de residuos de origen humano provenientes de los ríos. Además, tampoco hay suficientes estudios sobre el impacto que estos residuos generan en ecosistemas tan importantes como nuestros humedales.

En Argentina, se encontraron tan sólo 3 estudios sobre desechos de plásticos en nuestros ecosistemas de agua dulce:

- “El papel del frente de salinidad del fondo del Río de la Plata en la acumulación de escombros” (Acha et al, 2003) que describe distribución, tipos y cantidad de desechos encontrados en el fondo y la costa a través de este frente.
- “Contaminación plástica en ecosistemas de agua dulce: desechos macro, meso y microplásticos en un lago de llanuras aluviales” (Blettler et al, 2017) que estima la distribución espacial, los tipos y las características de los fragmentos macro, meso y microplástico en los sedimentos costeros de la laguna Setúbal, Provincia de Santa Fe. Los envases de alimentos, bolsas, botellas y envases desechables de espuma de poliestireno fueron los macroplásticos dominantes en este estudio. Se registró un promedio de 25 mesoplásticos y 704 partículas de microplásticos por metro cuadrado en sedimentos arenosos.

Una de las primeras menciones de restos flotantes en el océano se hizo en la novela de Julio Verne “20.000 leguas de viaje submarino” en 1870

- “Microplásticos en contenido intestinal de peces costeros de agua dulce del estuario del Río de la Plata” (Pazos et al, 2017) que estudió la presencia de microplásticos en el contenido intestinal de peces costeros de agua dulce del Río de La Plata. Se tomaron muestras en 6 sitios donde se capturaron 87 peces pertenecientes a 11 especies y 4 hábitos alimenticios. La presencia de microplásticos se verificó en el 100% de los peces. Muchas de estas especies son explotadas para alimentación humana.

Paraná es una palabra guaraní que significa “pariente del mar”

Considerando que estos 3 estudios son sumamente importantes pero insuficientes, surge la necesidad de conocer qué residuos se encuentran en el Paraná, uno de los ríos más caudalosos del mundo y, por lo tanto, con gran capacidad de arrastre de residuos al mar.

¿Qué hicimos al respecto?



Desde el año 2016, organizaciones, instituciones y empresas juntamos fuerzas en un evento anual para concientizar sobre la problemática de los residuos, principalmente plásticos, en el Río Paraná. El día del evento concurrimos a las guarderías y clubes náuticos para informar sobre la problemática y realizamos limpiezas en ambientes costeros. Con lo recolectado, además de hacer visible la cantidad de basura que se halla en nuestros humedales, se realiza un estudio para determinar su composición, sus orígenes y las empresas que han puesto en el mercado dichos productos.

Resultados de las 3 ediciones:

- *Eventos declarados de Interés Municipal y Provincial.*
- *Más de 350 voluntarios y voluntarias*
- *Más de 4.000 kilos de basura retirada del Río Paraná.*
- *9.000 personas alcanzadas de manera directa.*

Organización 2019:



STS Rosario

Soluciones Tecnológicas Sustentables



Más información:

www.masriomenosbasura.org
www.facebook.com/masriomenosbasura
www.twitter.com/MasRioParana
www.instagram.com/masriomenosbasura

Repita conmigo:
"Sin bolsa por favor"



Cortesía FotoPositiva

¿Qué fue lo que encontramos?



A continuación, sintetizamos los resultados de la edición 2018 de Más Río Menos Basura, realizada el día 18 de noviembre, donde se estudiaron y caracterizaron residuos recolectados en ambas márgenes del Río Paraná a la altura del Gran Rosario (playa camping municipal, costa alta, caletas de clubes y guarderías náuticas y costas de distintos islotes de los humedales).

En primer lugar, los residuos recolectados se clasificaron por materiales y tipos de objetos en 14 categorías de las que se registraron los pesajes: botellas PET, envoltorios plásticos, plásticos rígidos, vajilla descartable, telgopor suelto, otros plásticos, textiles y calzado, metales, vidrio, apósitos, papeles y cartones, redes e implementos de pesca, tetrabrik y otros. En segunda instancia se examinaron las 8 categorías más importantes, objeto por objeto, para identificar las marcas comerciales, resultando en el estudio de 3151 objetos.

El primer resultado a resaltar es que **más del 90% de los residuos encontrados fueron plásticos** y, si tenemos en cuenta el peso total de los residuos, estos plásticos representaron más del 70%.

Los objetos más abundantes fueron **botellas plásticas descartables de bebidas**, representando un **25% del peso total y un 41% en cantidad de ítems**, convirtiendo a este producto en el residuo más importante en el total recolectado. Los siguientes objetos más abundantes fueron **envoltorios plásticos**, principalmente de **productos alimenticios**, representando el **20% de los ítems identificados**. En tercer lugar se encontró una enorme cantidad de **vajilla descartable de plástico**, particularmente sorbetes, así como residuos de **plástico rígido y poliestireno (telgopor)**. En cuanto al telgopor debemos destacar que una gran parte del mismo es imposible de retirar del río por encontrarse ya fragmentado en miles de partículas.

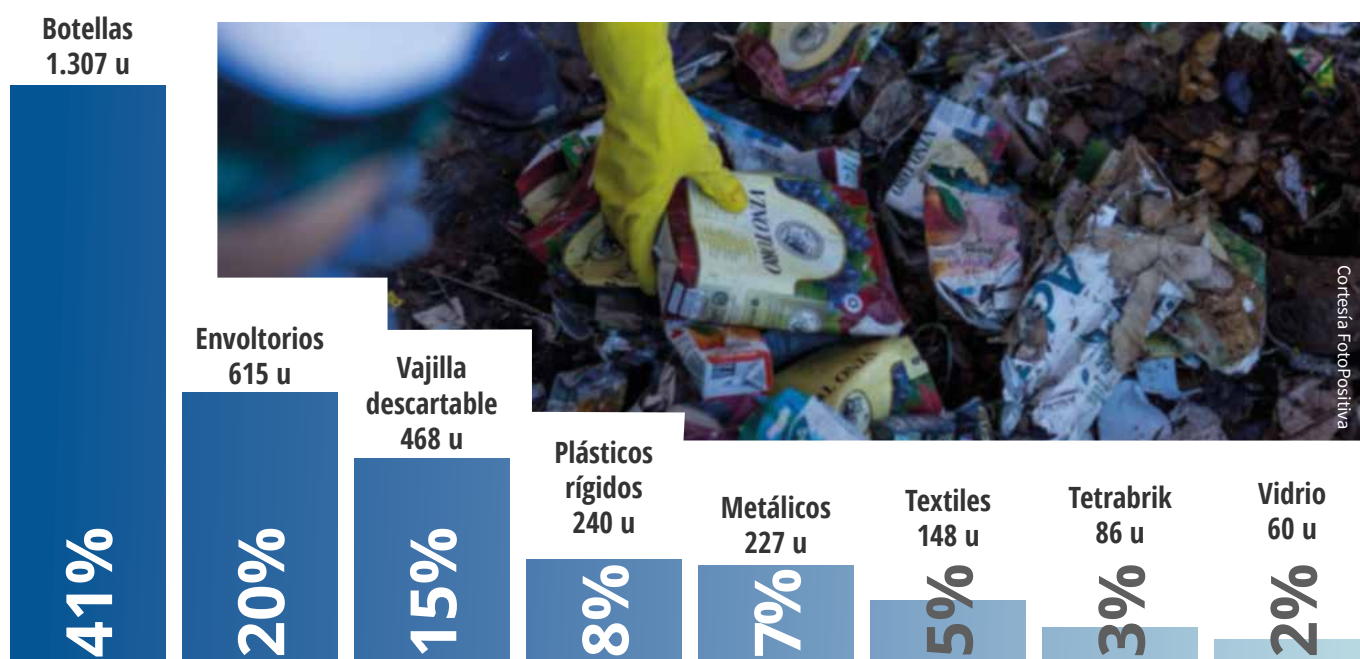
Finalmente sorprendió la gran cantidad de **latas de bebidas encontradas**, en una proporción notablemente mayor que en las jornadas anteriores. Esto es consecuencia directa de la decisión de las empresas de comercializar cada vez más sus productos en envases descartables, en vez de los retornables. Este caso se desarrollará más adelante.

A su vez, se encontraron algunos elementos de gran tamaño como sillones; partes de electrodomésticos (4 TVs y 1 monitor) y objetos provenientes de otros países como Brasil y Paraguay.

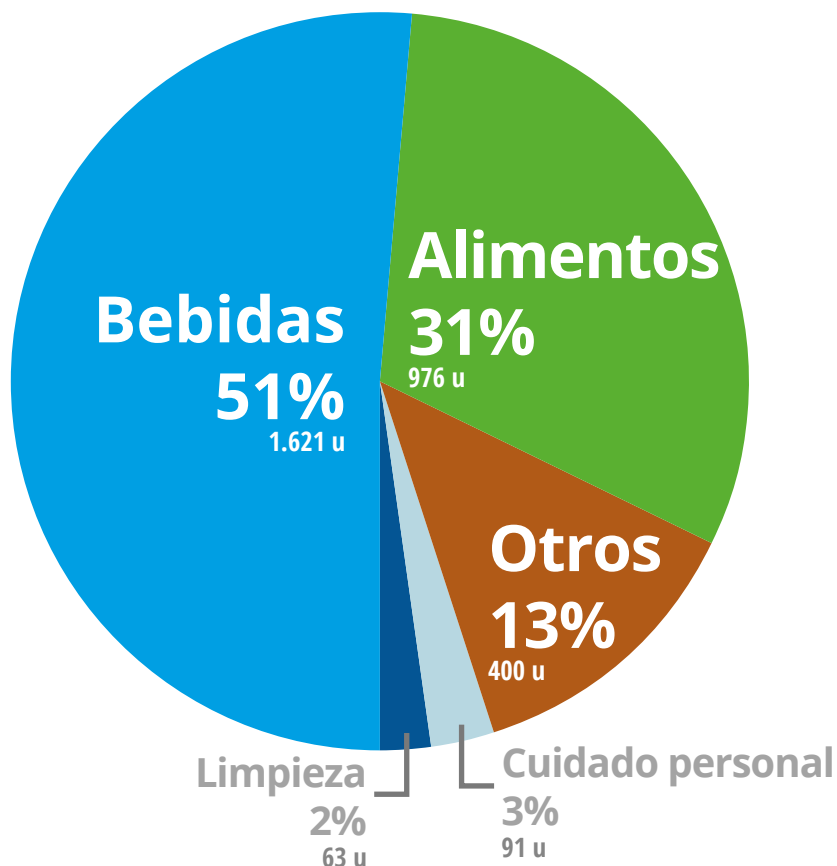
Clasificando los residuos:

Se continúa analizando los datos obtenidos a través de la siguiente clasificación general:

- Botellas PET: principalmente de bebidas sin alcohol como gaseosas, pero también de productos alimenticios como aceite y vinagre. Si las botellas fueron encontradas con sus respectivas tapitas y/o etiqueta, se contaron como un único elemento.
- Envoltorios de film plástico o multicapas. Principalmente packaging de productos alimenticios. Casi la totalidad de estos envases no son reciclados en Argentina.
- Vajilla descartable: materiales de plástico producidos para ser descartados luego de un único uso pero que no son empaques. Por ejemplo: sorbetes, vasos, cucharas, vasos de plástico o de telgopor, etc.
- Plásticos rígidos: encendedores, juguetes, cañerías, envases de plástico rígido, entre otros.
- Metales: latas de bebidas, alimentos y productos de cuidado personal.
- Textiles y calzado: también contienen gran cantidad de plásticos en su composición, principalmente PVC y PET.
- Tetrabrik: envases de chocolatadas, vinos, jugos y papas fritas de copetín, entre otros.
- Vidrio: envases de bebidas alcohólicas, principalmente de vinos y aperitivos.



También determinamos la finalidad de los productos, clasificándolos en las siguientes categorías:



Se puede ver que los principales productos que contaminan nuestros ríos son envases de bebidas. Cabe destacar que estos envases están concebidos para ser descartados luego del primer uso y que la tendencia de packaging de estas empresas es alejarse cada vez más de los productos retornables. Además, los envases se hacen cada vez más pequeños, generando aún más residuos.

Descartables, desechables, de un solo uso, de usar y tirar...

Son aquellos productos o envases que están concebidos para ser utilizados por un corto periodo de tiempo, sacrificando una mayor durabilidad por comodidad de uso y un precio menor. Se estima que un tercio de los plásticos producidos a nivel mundial son desechables. Sin embargo, **en el Río Paraná casi la totalidad de los residuos encontrados son descartables.**

Descartable 95%

2.991 u

No descartable 5%

160 u

Esta problemática afecta al ambiente desde distintos puntos de vista:

- La mayoría de estos productos provienen de materiales vírgenes, recursos no renovables provenientes de la minería y/o petroquímica, industrias altamente contaminantes.
- Todos estos productos requirieron transporte, muchas veces desde otros países, aumentando las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causantes del Cambio Climático.
- Una vez utilizados y desechados, generan grandes volúmenes de residuos que las municipalidades, comunas o pueblos deben manejar y tratar. La mayoría termina en basurales o rellenos sanitarios, ambos casos con complicaciones ambientales y sanitarias.
- Gran parte de los residuos plásticos no son reciclables y aquellos que sí lo son suelen presentar uno o ambos de los siguientes problemas. El primero, el “downcycling” o “infraciclaje”, es decir que al procesarlos no se puede producir el objeto original debido a que el material pierde cualidades. El segundo, la exportación a grandes distancias; por ejemplo más de la mitad de las botellas de PET recuperadas son exportadas a China.

Jugando al huevo podrido, se lo tiro al distraído...

¿Quién asume los costos por esta enorme cantidad de desechos generados? La realidad es que, al alejarse del retornable e incentivar los descartables, las empresas han logrado un traspaso de costos hacia la sociedad. Un envase retornable vuelve a la fábrica para ser reutilizado o eventualmente reciclado luego de cierta cantidad de usos. Todo este proceso es un costo que la empresa productora afrontaba y que con el descartable evita. Pero **con envases desechables, las municipalidades, comunas y pueblos deben afrontar los costos de tratarlos utilizando lo recaudado de los impuestos. ¿Será justo?**

En la ciudad de Rosario, por ejemplo, la gestión de residuos en 2018 implicó en el presupuesto municipal desembolsos por casi 2.300 millones de pesos. Una parte importante de este gasto se corresponde a la recolección y disposición final de envases y artículos descartables que las empresas optaron por priorizar y masificar. Por ejemplo, puesto que los envases de PET representan alrededor del 2,7% de los residuos enterrados en peso (aún más en volumen), el gasto correspondiente para su recolección y disposición final está en el orden de 60 millones de pesos durante el 2018.

Pero el problema no es sólo de transferencia de costos monetarios. Sino que además la lógica es ambientalmente desastrosa ya que muy poco se recicla. Y en el caso de los plásticos, aun el reciclaje no es sustentable por lo anteriormente mencionado (infraciclaje y exportación a través de grandes distancias).

Uno es dueño de lo que calla y esclavo... de sus etiquetas

Buscando ponerle nombre y apellido a los residuos, se registraron las empresas que han puesto estos artículos en el mercado y que obtuvieron una retribución económica por ello. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

- El 29% de los residuos, 924 artículos, no pudieron ser atribuidos a una empresa debido a la falta de sus etiquetas.
- De los 2.227 residuos identificados, se reconocieron productos de 257 empresas.
- El 70% de los residuos son productos de tan sólo 14 empresas, conformando el siguiente ranking:

#	Empresa	Conteo	Porcentaje del total	Porcentaje del total identificable
1	The Coca-Cola Company	430	14%	19%
2	ProduNoa	163	5%	7%
3	Pritty	153	5%	7%
4	PepsiCo	125	4%	6%
5	Danone Argentina	125	4%	6%
6	Arcor	96	3%	4%
7	Cervecería y Maltería Quilmes	78	2%	4%
8	PRO NOVELTIES	78	2%	4%
9	CCU Argentina	74	2%	3%
10	Unilever	58	2%	3%
11	Fecovita	52	2%	2%
12	Mondelez	40	1%	2%
13	Nutreco	31	1%	1%
14	RPB/Baggio	31	1%	1%

Dime con quién andas y te diré quién eres

Solemos reconocer más fácilmente las marcas comerciales que las empresas, por lo tanto, a continuación, listamos las marcas encontradas de cada una:

- **The Coca-Cola Company:** primera en el ranking. Se encontraron 357 botellas, 27 etiquetas, 11 tapitas, 1 tetrabrik, 29 descartables y 5 latas con un total de 430 ítems (14% del total y 19% del total identificable). Marcas encontradas: Ades, Aquarius, Bonaqua, Cepita, Coca Cola, Crush, Fanta, Monster, Powerade, Schweppes y Sprite.
- **ProduNoa S.A.:** con 149 botellas, 11 etiquetas y 3 tapitas de la marca SECCO (5% del total y 7% del total identificable) esta empresa es una de las mayores sorpresas, posicionándose en 2do lugar. **Este caso se analizará más adelante*.**
- **Pritty:** con 153 artículos (5% del total y 7% del total identificable), siendo 137 de ellos botellas pero también 14 etiquetas, 1 tapitas y 1 latas, de las marcas: Agua de las Misiones, Doble Cola, Livra, Pritty, Rafting, Soda Saldán y Suitty.

- **PepsiCo:** con un total de 92 botellas, 31 etiquetas y envoltorios, 1 tapitas y 1 lata de las marcas: 3D, 7up, Gatorade, Guarana Zero, H2O, Lays, Paso de los toros, Pehuamar, Pep, Peps rueditas, Pepsi. Cabe aclarar que esta empresa también produce alimentos como los 3D y las Lays halladas.
- **Danone Argentina:** con un total de 109 botellas, 9 envoltorios, 6 envases rígidos y 1 tetrabrik de las siguientes marcas: Armonia, La Serenísima, Levité, Ser, Villa del Sur, Villavicencio y Yogurísimo.
- **Arcor:** con un total de 93 envoltorios, 1 envase multicapa y 2 tapas metálicas de mermeladas. Se encontraron las siguientes marcas: Adivinanzas, Alka, BC, Bon o Bon, Butter Toffee, Cofler, Fizz, Hamlet, Misky, Mogul, Mr Pops, Rocklets, Tatín, Tofi, Turrón & Maní.
- **Cervecería y Maltería Quilmes:** 72 latas, 2 botellas de vidrio y 4 etiquetas de las marcas Andes, Brahma, Budweiser, Corona, Quilmes y Stella Artois.
- **Pro Novelties S.A.:** el único producto encontrado de esta empresa son envoltorios de PIPAS. **Es notable que con un único producto esta empresa se encuentre en el 8vo lugar.**
- **CCU Argentina:** 72 latas, 1 etiqueta y 1 botellas de vidrio de las marcas Imperial, Isenbeck, Palermo, Santa Fe y Schneider.
- **Unilever:** 32 botellas, 17 envoltorios, 5 latas y 4 envases rígidos de las marcas Ala, Axe, Cif, Dove, Fanacoa, Head & Shoulders, Hellmans, LivOpen, Lux, Patrick, Rexona, Sedal, Suave, Vivere y VO5.
- **Fecovita:** 52 tetrabriks de las marcas de vinos Toro, Uvita y Zumuva.
- **Mondelez:** 39 envoltorios de las marcas Beldent, Bubaloo, Clight, Mantecol, Milka, Oreo, Pepitos, Rodesia, Tang y Terrabusi
- **Nutreco:** 25 botellas, 3 etiquetas y 3 tapitas de las marcas Nutreco, Goliat y Sierra de los Padres
- **RPB/Baggio:** 4 botellas, 1 envoltorio, 1 envase rígido y 25 tetrabriks de las marcas Baggio, Latte, Fresh, Laite Shake, Si Diet y Vida.

*¿Quién es **ProduNoa S.A.** que supera en el ranking a grandes empresas internacionales?

Es una empresa nacional que produce la gaseosa marca **SECCO**. Lo que llama la atención es que, si bien ha ganado mercado en el último tiempo, no es una marca muy consumida por la población de Rosario; su principal foco se encuentra en el norte del país. **Este caso nos permite observar de primera mano las travesías de los residuos a través de los ríos y cursos de agua.** Cabe aclarar que ProduNoa S.A. obtuvo el 3er puesto también en el año 2017, siendo el 2018 una confirmación del caso.

Otros hallazgos que se sospecha que fueron arrastrados a través del Paraná:

- “Agua de la costa” empresa de PARAGUAY www.facebook.com/AguaDeLaCostaPY
- “Agua Torrente” de la empresa Fortín de PARAGUAY www.facebook.com/aguatorrente
- Lata de cerveza “Schin” de la empresa Brasil Kirin de BRASIL www.schin.com.br

El caso de las latitas

Si bien este residuo no es plástico, demuestra a simple vista cómo las decisiones empresariales sobre el packaging terminan afectando al ambiente y, en este caso, al río Paraná. En los últimos años las empresas productoras de cerveza de Argentina decidieron fomentar las latas en detrimento del envase retornable, a través de precios más accesibles, promociones, publicidades, diversidad de tamaños, entre otras estrategias.



Cortesía David Figueroa

Estas acciones se vieron reflejadas muy claramente en los residuos encontrados en el río Paraná: en el año 2017 encontramos 39 latas y en el 2018 unas 173, lo que implica un aumento de casi el 450% en tan sólo 1 año. Observando la categoría “Metales” entre las jornadas del 2016 y 2018, el porcentaje de metales recolectados pasó de ser el 3% al 5% del total de residuos.

Analizando el ranking de empresas cuyos productos encontramos en las costas, en el año 2017 Quilmes se ubicaba en el 9no lugar, pero en el 2018 ascendió a 7mo. La empresa CCU (con marcas como Schneider), que no figuraba en el ranking del 2017, en el 2018 ingresó para ocupar el 9no lugar. En ambos casos, el residuo principal han sido las latas, encontrando 72 de cada una de estas empresas.

Por otro lado, este caso también nos demuestra que el reciclar no soluciona el problema por sí sólo. El aluminio es uno de los materiales que más se reciclan y sin embargo, lo encontramos en nuestras costas.

¿Qué hacemos entonces?

Estos resultados son evidencia contundente de la urgencia, no sólo de responsabilizarnos como ciudadanos y ciudadanas y hacer una correcta disposición de nuestros residuos, sino también de tomar conciencia sobre **la importancia de reducir el consumo de descartables**. Invita también a reflexionar sobre el rol que debieran asumir las empresas, que son quienes han impuesto este modelo insustentable de producción y consumo.

¿Es el reciclado la solución?

Primero que nada debemos pensar que muchas localidades a la vera del Paraná y sus afluentes no tienen un sistema de separación y reciclado de sus residuos. Según el Banco Mundial (2015) sólo el 20% de los municipios argentinos tienen programas de separación en origen y recolección diferenciada.



Por otro lado, no todo es reciclable. Analicemos cada tipo de residuo encontrado en las costas del Paraná:

- En el caso de las **botellas**, su principal materia prima es el PET (polietileno tereftalato) que puede ser reciclado y sin embargo es el residuo más encontrado en nuestras costas. Igualmente, cabe aclarar que para ser reciclado, más de la mitad del PET es enviado a China por lo cual el impacto ambiental total de este reciclaje es enorme. Además, sólo el 20% se recicla para nuevas botellas.
- Los **envoltorios y la vajilla descartable** en su mayoría no son reciclables en Argentina. Especialmente aquellos que están compuestos por varios tipos de materiales que no son fáciles de separar.
- Los **plásticos rígidos**: dentro de esta categoría encontramos residuos que serían reciclables y otros que no. Sin embargo, todos ellos terminaron contaminando nuestro río.
- Los **residuos metálicos** hallados, principalmente latas, y los de **vidrio**, son reciclables. Aun así encontramos gran cantidad de ellos en nuestras costas.
- Sobre los **residuos textiles y calzados**, si bien algunos podrían ser reciclados, sólo los sistemas más avanzados de separación están empezando a contemplar este tipo residuo.
- **Tetrabriks**: estos envases son multicapa, lo que significa que están compuestos por varias capas alternadas de cartón, aluminio y plástico. Esto resulta en que no sean reciclables, salvo bajo procesos del tipo downcycling en los que el material termina en otro tipo de usos.

Más allá de que algunos artículos podrían ser reciclados, se debe comprender que el reciclaje en sí tiene un impacto ambiental ya que consume energía y genera traslados del material, a veces miles de kilómetros. Además, debemos tener en cuenta el “downcycling” o infrareciclaje: proceso de “reciclaje” por el cual se convierten materiales de desecho en nuevos materiales o productos pero de menor calidad. Este es el caso para la mayoría de los plásticos actualmente.

Y si no podemos reciclarlos... ¿Los mandamos a la hoguera?

Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) quemar los residuos no es bajo ningún concepto una opción debido a que:



- La incineración es una fuente de emisión de gran cantidad de compuestos tóxicos para la salud, incluyendo varias sustancias consideradas como cancerígenas por la “International Agency for Research on Cancer” (IARC).
- La incineración con recuperación de energía, conocida como “Waste to Energy” (WtE), no es una tecnología renovable ni limpia ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable y su combustión genera gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y residuos.
- Es una tecnología sumamente costosa: se estima no menos de 500 millones de dólares cada incinerador, sumado al costo de la producción de esa energía.
- Se calcula que una incineradora genera entre un 25% y un 35% de residuos de la basura que quema, aunque existen casos en los que se llega hasta el 40% del peso incinerado.
- Diversos estudios demuestran que, además, la incineración destruye al mismo tiempo las fuentes de trabajo que se generan en la Economía Circular. Por ejemplo, mientras que la industria del reciclado del plástico emplea a 93 personas cada 10.000 toneladas tratadas, una planta WtE emplea a sólo 1.

Los oxodegradables: el lobo disfrazado de abuelita

En algunas provincias argentinas, como Buenos Aires, se reemplazaron las bolsas camisetas tradicionales por bolsas denominadas “oxodegradables”.

La oxo-degradación, desde el punto vista técnico, es una fragmentación. No existen estudios científicos que demuestren su biodegradación, sino que simplemente se divide en partículas que son indetectables para el ojo humano y así obtenemos microplásticos más rápidamente. Cabe aclarar que no es posible retirar los microplásticos del ambiente, por lo que ni siquiera pueden “limpiarse” una vez “oxofragmentados”. Como si esto fuera poco, el aditivo que se le coloca a los plásticos para hacerlos oxodegradables puede contener metales pesados (cadmio, hierro, manganeso y/o cobre) que luego son liberados al ambiente.

En junio de 2019 la Unión Europea aprobó la Directiva 2019/904 que, entre otras cosas, prohíbe la venta de plásticos oxodegradables en el mercado europeo. Entre los fundamentos se menciona que estos plásticos en realidad no se biodegradan, por lo que al fragmentarse contribuyen a la contaminación por microplásticos, no son compostables ni reciclables, por lo que en definitiva no ofrecen ningún beneficio ambiental.

Los bioplásticos: no todo lo que brilla es oro

Los bioplásticos son aquellos que derivan de productos naturales, tanto vegetales como animales. Algunas opciones son: ácido láctico, almidón de maíz, caseína de la leche, lignina del papel o madera, bacterias u hojas.

Es una gran categoría donde no todo está dicho: algunas opciones pueden ser beneficiosas para el ambiente mientras que otras no tanto. Debemos especificar exactamente de qué tipo de bioplástico estamos hablando y cómo, cuándo y dónde se da su degradación: en un compost hogareño o industrial, en el océano, entre otros interrogantes.

Cabe aclarar que su producción y transporte sigue generando gases de efecto invernadero y algunos siguen teniendo una proporción de plásticos tradicionales.

Más allá de este hecho, también surge otro debate: debido a que estos plásticos consumirían recursos de alimentación humana y el hambre en el mundo aún no se ha erradicado... ¿tiene sentido producir descartables de maíz?

En Argentina se calcula que el consumo anual de plásticos per cápita es de 43 kg. Siendo que somos más de 40 millones de habitantes ¿Cuántas hectáreas de maíz tendríamos que utilizar para bioplásticos si reemplazamos hoy nuestro consumo anual de 172 millones de kilos de plástico?

¿Solución? Un esfuerzo de todos y todas...



Debemos admitir que los plásticos, utilizados de la manera correcta, llegan incluso a salvar vidas y han permitido el transporte y almacenamiento de alimentos de una manera más confiable y segura. Sin embargo, también creemos que hemos abusado de este excelente material, principalmente en los artículos descartables.

Es por ello que desde el colectivo de organizaciones e instituciones de “Más Río, Menos basura” creemos que antes de buscar una solución mágica, como los bioplásticos, debemos:

1ro. Reducir nuestro consumo de plásticos y particularmente los de un solo uso.

2do. Reutilizar todo aquello que no podamos reducir.

3ro. Reciclar todo aquello que no pueda reducirse ni reutilizarse.



Cortesía Luis Santillán (arriba), FotoPositiva (abajo)

Es por ello que debemos empezar a trabajar en conjunto.

Si queremos resolver este enorme problema necesitamos:

- Legislaciones que logren disminuir del uso de plásticos de un único uso. Las bolsas camisetas son sólo el inicio, queda mucho más por trabajar.
- Legislaciones que responsabilicen a las empresas por sus productos de consumo masivo durante todo su ciclo de vida, no sólo hasta que llega a las manos del consumidor, y alentarlas a utilizar envases retornables.
- Empresas responsables que puedan mirarse puertas adentro y disminuir los plásticos utilizados en procesos internos.
- Empresas que eliminen de sus productos el packaging innecesario y los materiales problemáticos como los plásticos multicapa o no reciclables.
- Instituciones y comercios que adopten formas de venta sin envases de un solo uso, tales como venta de alimentos a granel, utilización de envases rellenables o reusables, entre otros.
- Consumidores y consumidoras con el compromiso de rechazar los plásticos de un único uso y productos con exceso de packaging.

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR

Ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores a la etapa de post consumo de los productos que fabriquen, importen y/o comercialicen, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos que se derivan de sus productos.

Algunas legislaciones de los últimos años:

- **PARLAMENTO EUROPEO:** votó a favor de la prohibición de plásticos de un solo uso en la Unión Europea, especialmente aquellos para los cuales existen alternativas. Para aquellos productos que no la tienen, se deberán reducir su utilización en un 25% para el 2025.
- **INGLATERRA:** el gobierno prohibió en el 2017 la utilización de microplásticos en los productos cosméticos y de limpieza. Actualmente, está impulsando la prohibición de hisopos, revolvedores y sorbetes plásticos.
- **IRLANDA:** su objetivo es prohibir el empleo de plásticos de un solo uso en las oficinas públicas y de gobierno. Será efectiva a partir del 2021 y consistirá en frenar la compra de vasos, cubiertos y sorbetes descartables para el uso en sus oficinas.
- **CIUDAD DE SEATTLE, ESTADOS UNIDOS:** desde julio de 2018 se encuentran prohibidos los sorbetes, cubiertos plásticos y los envases de poliestireno en todos los restaurantes, bares, cafeterías, y espacios de venta de comidas en el lugar o para llevar. Quien infrinja la prohibición tendrá una multa de hasta 250 dólares (Seattle ordinance 122751; Director's Rule SW-500.1).
- **CIUDAD DE PORTLAND, ESTADOS UNIDOS:** ordenanza, que será efectiva en julio de 2019, con una estrategia de reducción de residuos plásticos de un solo uso, entre ellos bolsas de supermercado y sorbetes (ordinance No. 189271).
- **SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS:** ordenanza que prohíbe la venta de botellas descartables de agua en grandes eventos y en propiedades de la ciudad y prohíbe a las agencias gubernamentales de San Francisco comprar agua embotellada de plástico
- **PARTIDO DE PINAMAR, ARGENTINA:** ordenanza por la cual, a partir del 1 de diciembre del 2018, quedó prohibida la utilización, entrega y expendio de sorbetes y vasos plásticos en todo el Partido de Pinamar (ordenanza N° 5202/18).
- **PARTIDO DE VILLA GESELL, ARGENTINA:** programa para la Reducción de la utilización de sorbetes y vasos plásticos para contenido líquido de un solo uso por parte de toda actividad comercial, incluyendo la venta ambulante, eventos de cualquier índole y fiestas populares y toda actividad publicitaria o promocional. A partir del 1 de noviembre de 2018 rige la etapa de reducción de la utilización y entrega, pero a partir del 1 de noviembre de 2019 quedará totalmente prohibida (ordenanza 2821/18).
- **CIUDAD DE LA PLATA, ARGENTINA:** ordenanza que prohíbe el uso de bolsas no reutilizables en la capital provincial (ordenanza 11.666).
- **CIUDAD DE USHUAIA, ARGENTINA:** ordenanza que prohíbe el uso de bolsas plásticas y ordenanza que prohíbe la utilización de artículos de plástico descartables en comercios gastronómicos (ordenanzas municipales N° 4040/11 y 5582/18).

¿Y Rosario? Cuenta con 4 proyectos de ordenanza en el Concejo.

- El primero, un proyecto de resolución impulsado por organizaciones de la ciudad, que plantea la no utilización de vajilla descartable en el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario.
- En el segundo se prohíbe la utilización de platos, bandejas, vasos y/o cubiertos descartables en los locales de los patios de comida ubicados en los shoppings y centros comerciales de la ciudad.
- El tercero tiene por objeto crear el programa “Chau Sorbetes”, cuyo fin es minimizar la utilización masiva e indiscriminada de sorbetes de plástico descartables.
- Y el último, presentado en 2019, apunta a eliminar el uso de vasos descartables en eventos masivos organizados o patrocinados por la Municipalidad.



Cortesía David Figueroa

La única manera de resolver esta problemática compleja es que trabajemos en conjunto para solucionarla... En este caso,

**REDUCIR
SUMA**

Fuentes

- “Production, use, and fate of all plastics ever made”, Geyer et al, 2017.
- “Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know”, Wagner et al. Environmental Sciences Europe 2014.
- “The Living Planet Report 2018” WWF (World Wildlife Fund)
- “The impact of debris on marine life”, Gall y Thompson, 2015
- “Assessment of microplastic concentrations in human stool”, Philipp Schwabl et al, 2018.
- “Plastic and Health: the hidden costs of a Plastic Planet” del Center for International Environmental Law (CIEL) and partners. www.ciel.org/plasticandhealth
- “Freshwater plastic pollution: Recognizing research biases and identifying knowledge gaps”, Blettler et al, 2018.
- “Microplastics in freshwater systems: a review of the emerging threats, identification of knowledge gaps and prioritisation of research needs”, Eerkes-Medrano, D., Thompson, R.C., Aldridge, D.C., Water Research (2015)
- “Contaminación plástica en ecosistemas de agua dulce: desechos macro, meso y microplásticos en un lago de llanuras aluviales”, Blettler et al, 2017.
- “Microplásticos en contenido intestinal de peces costeros de agua dulce del estuario del Río de la Plata”, Pazos et al, 2017.
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) <https://farn.org.ar/>
- Plastic and Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet, February 2019
- Informe “Basuras marinas, plásticos y microplásticos” de Ecologistas en Acción
- Informe del Parlamento Europeo para la prohibición de plásticos de un único uso.
- Informe “No Plastic in Nature: assessing plastic ingestion from nature to people” elaborado por Dalberg, basado en un estudio solicitado por la Organización Mundial de Conservación y realizado por la Universidad de Newcastle, Australia



www.masriomenosbasura.org